Especificações e funcionalidades do material

Material	Especificações	Funcionalidades
Raspberry Pi 4	Computador compacto; processador ARM; memória RAM; portas USB, HDMI e Ethernet; Wi-Fi e Bluetooth;	Executa um sistema operativo e aplicações. Pode recolher, processar e transmitir dados, controlar sensores e realizar tarefas de automação
Fontes de alimentação para Raspberry Pi	Fonte de alimentação USB-C para Raspberry Pi 4	Fornecem energia elétrica estável às placas, permitindo o funcionamento correto e contínuo.
Switches Ethernet	Equipamentos com várias portas Ethernet. Número de portas, velocidade, gestão e suporte PoE dependem do modelo.	Interligam dispositivos na rede local e encaminham dados entre Raspberry Pi, computadores e outros equipamentos.
Router	Equipamento de encaminhamento; pode incluir portas WAN/LAN, Wi-Fi, DHCP e firewall.	Liga a rede local a outras redes, normalmente à Internet. Pode atribuir endereços IP e gerir o tráfego.
Acess Point	Ponto de acesso sem fios ligado à rede por Ethernet. Norma Wi-Fi, bandas, velocidade e suporte PoE.	Disponibiliza ligação Wi-Fi a computadores, tablets e telemóveis, permitindo-lhes aceder à rede.
Bastidor/rack de rede	Estrutura para instalação de equipamentos de rede. A dimensão é normalmente indicada em unidades U e deve ser compatível com os equipamentos.	Concentra e protege os equipamentos, facilita a organização dos cabos, a ventilação e a manutenção.
Patch panel Cat. 6	Painel de terminação de cabos de rede de categoria 6.	Organiza os cabos fixos da instalação e permite ligá-los aos switches através de patch cords.
Testador de cabos de rede	Ferramenta eletrónica; os modelos básicos	Testa cabos e ajuda a identificar

	verificam continuidade e sequência dos condutores.	interrupções, curtos-circuitos, inversões ou pares trocados.
Ferramentas punch-down	Ferramentas manuais de inserção de condutores.	Inserem e fixam os fios nos terminais dos patch panels e módulos keystone.
Decapadores de cabo	Ferramentas para remover a bainha exterior dos cabos, ajustadas ao tipo e diâmetro do cabo.	Preparam os cabos para a montagem de conectores ou terminação em módulos, evitando danificar os fios internos.
Cartões micro SD de 64 GB	Cartões de memória com capacidade de 64 GB.	Armazenam o sistema operativo, os programas e os dados utilizados pelas Raspberry Pi.
Cabo UTP Cat.6- caixa de 305 m	Cabo de pares trançados sem blindagem, categoria 6. Adequado a Ethernet; normalmente suporta 1 Gbit/s até 100 m, quando instalado corretamente.	Transportar dados entre tomadas, patch panels e equipamentos, formando a cablagem fixa da rede.
Conectores de RJ45 Cat.6	Conectores RJ45 compatíveis com categoria 6.	São montados nas extremidades dos cabos para permitir a ligação a portas Ethernet de switches, routers, computadores e outros dispositivos.
Keystone RJ45 Cat.6	Módulos de ligação RJ45 de categoria 6, instalados normalmente em tomadas ou paineis compatíveis.	Permitem terminar o cabo fixo da instalação e disponibilizar uma entrada RJ45 para ligar equipamentos à rede.
Tomadas RJ45	Pontos físicos de ligação de rede.	Permitem ligar computadores e outros equipamentos à rede através de um patch cord, nos locais de utilização.
Patch cords Cat.6	Cabos flexíveis de rede Cat. 6, normalmente com fichas RJ45 nas duas extremidades.	Estabelecem ligações entre equipamentos e tomadas, ou entre patch panels e switches, sem necessidade de terminar cabos fixos.

Abraçadeiras	Acessórios de fixação, geralmente em plástico e disponíveis em diferentes dimensões.	Agrupam e prendem cabos, mantendo a instalação organizada. Devem ser apertadas sem esmagar os cabos.
Etiquetas de identificação	Etiquetas destinadas à identificação de cabos, tomadas, portas e equipamentos.	Permitem identificar as duas extremidades de cada cabo e localizar rapidamente ligações, facilitando a manutenção e a resolução de avarias.
Material de fixação e organização de cabos	Conjunto de acessórios de fixação e organização.	Permite fixar equipamentos e encaminhar ou organizar cabos no bastidor e no espaço de instalação, melhorando a segurança e a arrumação.